

信息学中的概率统计

王若松

前沿计算研究中心
北京大学

课程介绍

- ▶ 课程名称：信息学中的
- ▶ 时间地点：1-16周 每周三 5-6节 @ 理教303
- ▶ 邮箱：ruosongwang@pku.edu.cn (研究生助教)
- ▶ Office Hour: 从第二周起 @ 静院五院206-2
- ▶ 助教：张致铨，周佳
- ▶ 研究生助教：叶昊洋



群聊：2025Fall信息学中的
概率



该二维码7天内(9月19日前)有效，重新进入将更新

每周三 5-6节 @ 理教303

(研究生助教)

Office Hour @ 静院五院206-2

助教：疏彦凯，王楷斐，方嘉聪

课程介绍

- ▶ 考核方式：原始分=作业*30%+期中考试*35%+期末考试*35%
- ▶ 期中考试内容：前八周全部内容
- ▶ 期中考试时间：第九周周五，随堂考试。
- ▶ 期末考试：全部内容，以后半学期内容为主
- ▶ 期末考试时间：2026.1.2（周五）上午
- ▶ 不接受手工选课。今天下午2-3点会扩充课程名额至150人

课程介绍

- ▶ 作业：共9次。第零次不提交，第八次不批改（2%），其余各占4%
- ▶ 作业相关的问题：邮件联系我，抄送研究生助教和对应本科生助教
- ▶ 视情况会有bonus题目

- ▶ 作业提交：电子版（教学网提交），纸质版（可选）
- ▶ 即使选择提交纸质版，也**务必同时提交电子版**
- ▶ 迟交政策：每迟交一天，作业成绩扣20%
- ▶ 习题课以及助教答疑：待通知

- ▶ 鼓励讨论，但不要抄袭

课程介绍

► 考核方式：原始分=作业*30%+期中考试*35%+期末考试*35%

► 最终成绩由函数curve给出，其满足

► curve是一个关于原始分的一元函数（与学号、出勤次数无关）

► curve是一个单调函数

► $\text{curve}(x) \geq x$

► 24年情况

[95, 100]: 5

[90, 95): 15

[85, 90): 18

[80, 85): 15

[70, 80): 29

[60, 70): 13

[0, 60): 10



[95, 100]: 22

[90, 95): 26

[85, 90): 20

[80, 85): 23

[70, 80): 11

[60, 70): 3

课程大纲

概率部分

1. 概率论的基本概念
2. 随机变量及其分布
3. 多维随机变量及其分布
4. 尾不等式、大数定律与中心极限定理

统计部分

1. 参数估计
2. 回归分析

概率不等式（上下界）、在信息科学中的应用

参考书籍

1. 概率论与数理统计（连续部分）

作者：茆诗松

2. Introduction to Probability for Computing（离散部分、概率不等式）

作者：Mor Harchol-Balter

为什么要学习概率统计？

- ▶ 机器学习: **Stochastic** Gradient Descent, Diffusion **Probabilistic** Model
- ▶ 博弈论/计算经济学: **Mixed** Strategy
- ▶ 网络/系统: **Stochastic** Models in Queueing Theory
- ▶ 计算理论: **Probabilistic** Turing Machine
- ▶ 算法设计: **Randomized** Algorithm
- ▶ 图形学: **Stochastic** Progressive Photon Mapping
- ▶ ...



Gary L. Miller@CMU
Miller-Rabin算法

为什么要学习概率统计？



DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning

DeepSeek-AI

research@deepseek.com

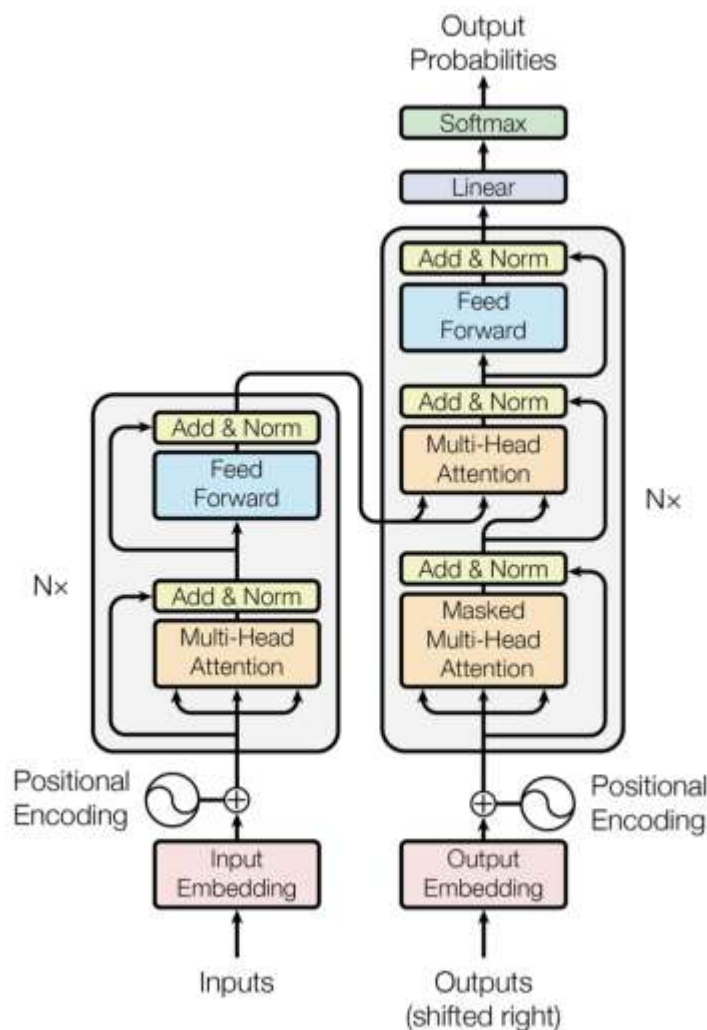
Group Relative Policy Optimization In order to save the training costs of RL, we adopt Group Relative Policy Optimization (GRPO) (Shao et al., 2024), which foregoes the critic model that is typically the same size as the policy model, and estimates the baseline from group scores instead. Specifically, for each question q , GRPO samples a group of outputs $\{o_1, o_2, \dots, o_G\}$ from the old policy $\pi_{\theta_{old}}$ and then optimizes the policy model π_{θ} by maximizing the following objective:

$$\mathcal{J}_{GRPO}(\theta) = \mathbb{E}[q \sim P(Q), \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_{\theta_{old}}(O|q)] \frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \left(\min \left(\frac{\pi_{\theta}(o_i|q)}{\pi_{\theta_{old}}(o_i|q)} A_i, \text{clip} \left(\frac{\pi_{\theta}(o_i|q)}{\pi_{\theta_{old}}(o_i|q)}, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon \right) A_i \right) - \beta \mathbb{D}_{KL}(\pi_{\theta} || \pi_{ref}) \right), \quad (1)$$

$$\mathbb{D}_{KL}(\pi_{\theta} || \pi_{ref}) = \frac{\pi_{ref}(o_i|q)}{\pi_{\theta}(o_i|q)} - \log \frac{\pi_{ref}(o_i|q)}{\pi_{\theta}(o_i|q)} - 1, \quad (2)$$

where ϵ and β are hyper-parameters, and A_i is the advantage, computed using a group of rewards $\{r_1, r_2, \dots, r_G\}$ corresponding to the outputs within each group:

$$A_i = \frac{r_i - \text{mean}(\{r_1, r_2, \dots, r_G\})}{\text{std}(\{r_1, r_2, \dots, r_G\})}. \quad (3)$$



概率论的基本概念

1. 随机事件和样本空间
2. 概率和频率、古典概率模型与几何概率模型
3. 概率的公理化
4. 条件概率
5. 事件的独立性

1. 随机事件和样本空间

- ▶ 随机现象：在一定的条件下, **并不总是出现相同结果**的现象
 - ▶ 掷硬币的结果、投骰子的结果
 - ▶ CPU的寿命、测量物理量的误差
 - ▶ 比赛的输赢、经济增长速度
- ▶ 确定性现象：只有一个结果
- ▶ 随机试验：在相同条件下可以重复的随机现象

1. 随机事件和样本空间

- ▶ **样本空间**：随机现象的一切可能基本结果组成的集合
- ▶ $S = \{e\}$, e 为基本结果 (**样本点**)
 - ▶ 掷硬币： $S = \{\text{正面}, \text{反面}\}$
 - ▶ 勺园餐厅一天用餐的人数： $S = \{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ 对电子产品测试输入电压： $S = [0, 220]V$
 - ▶ 测量误差： $S = \mathbb{R}$
- ▶ 思考：使用随机数生成器的计算机程序的样本空间

1. 随机事件和样本空间

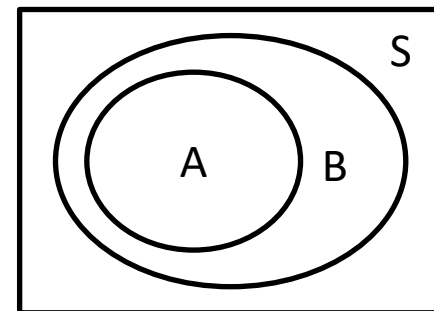
- ▶ **随机事件（事件）**：样本空间的子集，样本点的集合
- ▶ 掷硬币： $S = \{\text{正面}, \text{反面}\}$, $A = \{\text{正面}\}$
- ▶ 勺园餐厅一天用餐的人数： $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, $A = \{\text{用餐人数为奇数}\}$
- ▶ 对电子产品测试输入电压： $S = [0, 220]V$, $A = \{\text{输入电压不超过} 110V\}$
- ▶ 测量误差： $S = \mathbb{R}$, $A = [-10, 10]$
- ▶ **事件发生**：事件中的某个样本点出现

1. 随机事件和样本空间

- ▶ **随机事件（事件）**：样本空间的子集，样本点的集合
- ▶ **基本事件**：仅包含单个样本点的集合
- ▶ **必然事件**：样本空间本身
- ▶ **不可能事件**：空集
- ▶ 掷硬币
 - ▶ 必然事件：{正面, 反面}
 - ▶ 基本事件：{正面}, {反面}
 - ▶ 不可能事件： $\emptyset$

1. 随机事件和样本空间

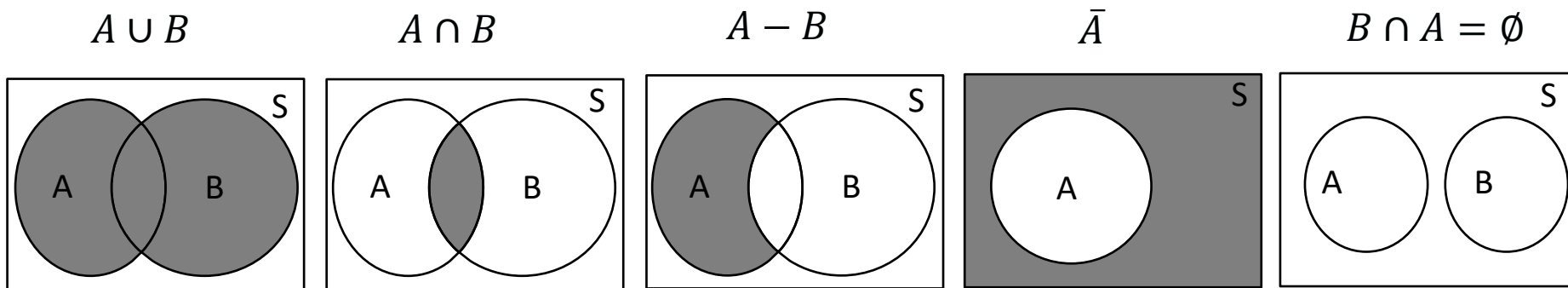
- ▶ 事件的关系：包含、相等、互不相容
- ▶ $A \subset B$ ：事件 A 发生时事件 B 也发生
- ▶ $A = B$ ：同时有 $A \subset B$ 和 $B \subset A$
- ▶ 事件 A 与事件 B 互不相容： A 与 B 没有相同的样本点



- ▶ 投骰子
 - ▶ $A = \{\text{出现4点}\}$, $B = \{\text{点数为偶数}\}$, $C = \{\text{点数为奇数}\}$
 - ▶ 则有 $A \subset B$, C 与 B 互不相容
- ▶ 对于任何事件 A , 有 $\emptyset \subset A \subset S$

1. 随机事件和样本空间

- ▶ 事件的运算
- ▶ 事件的**并**: A 和 B 至少一个发生, $A \cup B$
- ▶ 事件的**交**: A 和 B 同时发生, $A \cap B$, 也记作 AB
- ▶ 事件的**差**: A 发生 B 不发生, $A - B = A \cap \bar{B}$
- ▶ **对立 (互补)** 事件: $\bar{A} = S - A$



1. 随机事件和样本空间

- ▶ 交换律: $A \cup B = B \cup A, AB = BA$
- ▶ 结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (AB)C = A(BC)$
- ▶ 分配率: $(A \cup B) \cap C = AC \cup BC, (A \cap B) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$
- ▶ De Morgan公式: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

- ▶ 掷两枚硬币, $A = \{\text{第一枚硬币正面朝上}\}, B = \{\text{第二枚硬币正面朝上}\}$
- ▶ $A \cup B, AB, \overline{A \cup B}, \overline{A \cap B}$ 分别的含义是什么?

2. 概率和频率

- ▶ **频率:** n 次试验中事件发生的比例: $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$
- ▶ n_A : 事件 A 发生的次数, n : 总试验次数
- ▶ 例: 执行同一程序10次, 成果求解8次, 频率为80%
- ▶ 频率的性质
 - ▶ 非负性: $f_n(A) \in [0, 1]$
 - ▶ 规范性: $f_n(S) = 1, f_n(\emptyset) = 0$
 - ▶ 有限可加性: 对互不相容事件 A_i , 有 $f_n(\cup_i A_i) = \sum_i f_n(A_i)$
 - ▶ 单调性: 对于事件 $A \subset B$, 有 $f_n(A) \leq f_n(B)$
- ▶ 频率 $f_n(A)$ 随着 n 增大逐渐趋于一个稳定值, 也即是事件 A 发生的概率

2. 概率和频率

- ▶ **概率**：事件频率的稳定值
- ▶ 概率的性质
 - ▶ 非负性： $P(A) \in [0, 1]$
 - ▶ 规范性： $P(S) = 1$
 - ▶ 有限可加性：对互不相容事件 A_i 有 $P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$

2. 古典概率模型

- ▶ **有限性**: 样本点个数有限
- ▶ **等可能性**: 每个样本点概率相等
- ▶ 事件的概率 $P(A) = \frac{|A|}{|S|}$
- ▶ 概率的性质
 - ▶ 非负性: $P(A) \in [0, 1]$
 - ▶ 规范性: $P(S) = 1$
 - ▶ 有限可加性: 对互不相容事件 A_i 有 $P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$
- ▶ 例: 投骰子
 - ▶ $A = \{\text{点数为偶数}\}, P(A) = \frac{|A|}{|S|} = \frac{1}{2}$

2. 古典概率模型

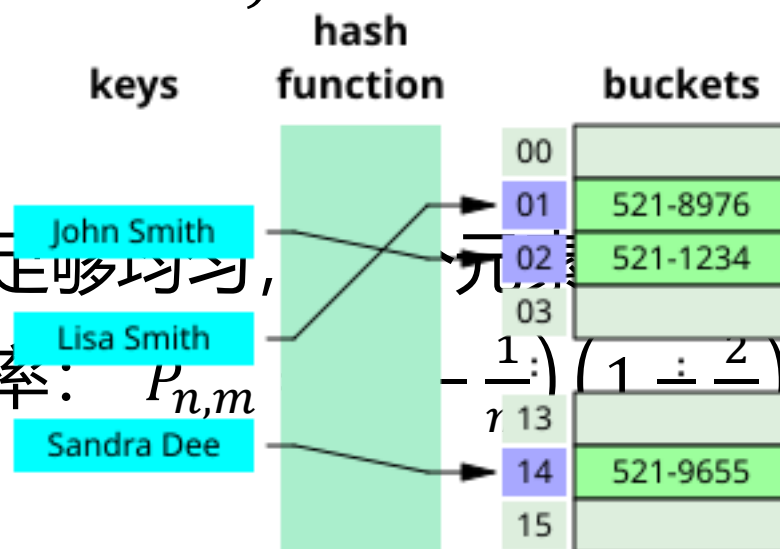
- ▶ 随机图模型：有 n 个人，每一对人等概率认识或不认识。
- ▶ 求特定 k 个人两两均认识的概率？
- ▶ 求特定 k 个人两两均不认识的概率？
- ▶ 样本点数量： $2^{\frac{n(n-1)}{2}}$
- ▶ 特定 k 个人两两均认识的概率： $2^{-\frac{k(k-1)}{2}}$
- ▶ 特定 k 个人两两均不认识的概率： $2^{-\frac{k(k-1)}{2}}$
- ▶ 随机图应用：网络科学

2. 古典概率模型

- ▶ 球与桶模型：有 n 个球，每个球都等可能被放到 m 个桶中的任一个。求每个桶中至多有一个球的概率。
- ▶ 样本点数量： m^n
- ▶ 放法： $m(m-1)\cdots(m-n+1)$

- ▶ 哈希表：当哈希函数足够均匀，元素为放进一个随机的桶中

- ▶ 哈希表没有冲突的概率： $P_{n,m} = \frac{1}{m} \left(1 - \frac{1}{m}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{m}\right)$



2. 古典概率模型

$$\blacktriangleright P_{n,m} = \left(1 - \frac{1}{m}\right) \left(1 - \frac{2}{m}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{m}\right)$$

$$\blacktriangleright \ln P_{n,m} = \ln \left(1 - \frac{1}{m}\right) + \ln \left(1 - \frac{2}{m}\right) + \cdots + \ln \left(1 - \frac{n-1}{m}\right)$$

$$\leq -\frac{1}{m} - \frac{2}{m} - \cdots - \frac{n-1}{m}$$

$$= -\frac{(n-1)n}{2m}$$

$$\ln(1+x) \leq x$$

$$\blacktriangleright P_{n,m} \leq \exp \left(-\frac{(n-1)n}{2m} \right)$$

$$\blacktriangleright \text{作业: } P_{n,m} \geq \exp \left(-\frac{(n-1)n}{2m} \right) \left(1 - O \left(\frac{n^3}{m^2} \right) \right)$$

回顾：渐进记号

- ▶ $f(n) = O(g(n))$ 如果存在常数 M , 使得 $f(n) \leq Mg(n)$ 对充分大的 n 均成立
- ▶ $f(n) = \Omega(g(n))$ 如果存在常数 m , 使得 $f(n) \geq mg(n)$ 对充分大的 n 均成立
- ▶ $f(n) = \Theta(g(n))$ 如果 $f(n) = O(g(n))$ 且 $f(n) = \Omega(g(n))$

2. 古典概率模型

- ▶ $P_{n,m} \leq \exp\left(-\frac{(n-1)n}{2m}\right)$
- ▶ $P_{n,m} \geq \exp\left(-\frac{(n-1)n}{2m}\right) \left(1 - O\left(\frac{n^3}{m^2}\right)\right)$
 - ▶ 当 $m \leq M_1 n^2$ 时, $P_{n,m} \rightarrow 0$
 - ▶ 当 $m \geq M_2 n^2$ 时, $P_{n,m} \rightarrow 1$
- ▶ 无冲突: $m = \Theta(n^2)$
- ▶ 生日悖论: 23人中两人同生日的概率超过50%

2. 几何概率模型

- ▶ 样本空间 S 充满某个空间, 度量用 $m(S)$ 表示
- ▶ 事件 A 对应样本空间中的一个区域, 概率为 $P(A) = m(A)/m(S)$
- ▶ 概率的性质
 - ▶ 非负性: $P(A) \in [0, 1]$
 - ▶ 规范性: $P(S) = 1$
 - ▶ 有限可加性: 对互不相容事件 A_i 有 $P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$

2. 几何概率模型

- ▶ 在 $[-1,1] \times [-1,1]$ 中等概率取一个点，落在单位圆中的概率？

- ▶ 样本空间 $S = [-1,1] \times [-1,1]$

- ▶ $m(A) = \pi, m(S) = 4$

- ▶ $P(A) = \pi/4$

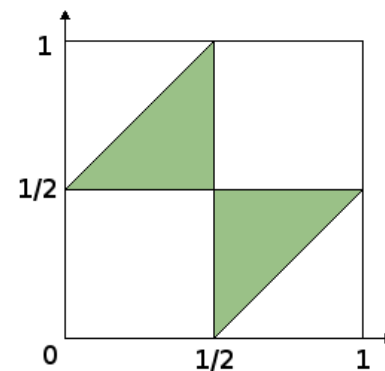
- ▶ Monte Carlo方法：利用随机数进行数值

- ▶ 应用：图形学渲染



2. 几何概率模型

- ▶ 在一根长度为 1 的木棍上随机取两个点将其分为三段, 求它们可以构成一个三角形的概率
- ▶ 设两个切点到端点距离分别为 a 和 b , 则三段的长度可写为
- ▶ $x = a, y = b, z = 1 - a - b$ 当 $a + b \leq 1$
- ▶ $x = 1 - a, y = 1 - b, z = a + b - 1$ 当 $a + b \geq 1$
- ▶ 可以构成一个三角形等价于 $x < \frac{1}{2}, y < \frac{1}{2}, z < \frac{1}{2}$



3. 概率的公理化

- ▶ 将样本空间的哪些子集看作事件?
 - ▶ 对集合操作封闭
 - ▶ 全部子集?
- ▶ **事件域**: 对于样本空间 S , 事件的集合 $F = \{A: A \subset S\}$ 满足
 - ▶ $S \in F$
 - ▶ 若 $A \in F$, 则 $\bar{A} \in F$
 - ▶ 若 $A_i \in F$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in F$
- ▶ F 为一个事件域, 又称为 **σ -代数**
- ▶ 对集合操作封闭的集合的集合

3. 概率的公理化

- ▶ **概率**：设 S 为样本空间， F 为 S 的某些子集组成的事件域。如果定义在 F 上的实值函数 P 满足
 - ▶ 对于任意 $A \in F, P(A) \geq 0$
 - ▶ $P(S) = 1$
 - ▶ 对互不相容事件 $A_1, A_2, A_3, \dots$ ，有 $P(\cup_{i=1}^{+\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i)$
- ▶ 则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率， (S, F, P) 为概率空间

3. 概率的公理化

- ▶ 空集是事件, 且 $P(\emptyset) = 0$
- ▶ 有限可加性: $P(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$
- ▶ 补集: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- ▶ 单调性: 如果 $A \subset B$, $P(A) \leq P(B)$
- ▶ 可减性: $P(A - B) = P(A) - P(AB)$
- ▶ 加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
- ▶ 一般加法公式:
$$P(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

3. 概率的公理化

- ▶ 有 n 个有编号的球，将他们随机打乱，使得每种排列均等概率出现。求随机打乱后，至少有一个球位置没有改变的概率。
- ▶ 设事件 A_i 为编号为 i 的球位置没有改变，则有
 - ▶ $P(A_i) = \frac{1}{n}$
 - ▶ 当 $i \neq j$, $P(A_i A_j) = \frac{1}{n(n-1)}$
 - ▶ 当 i, j, k 均不相同, $P(A_i A_j A_k) = \frac{1}{n(n-1)(n-2)}$
 - ▶ ...
- ▶
$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{n(n-1)} + \binom{n}{3} \cdot \frac{1}{n(n-1)(n-2)} - \cdots$$
$$= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \cdots$$

3. 概率的公理化

- ▶ 半可加性(Union Bound): $P(\cup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$
 - ▶ 对 A_i 没有任何要求
- ▶ 球与桶模型: 有 n 个球, 每个球都等可能被放到 m 个桶中的任一个。求每个桶中至多有一个球的概率。
- ▶ 使用Union Bound估计?
 - ▶ 事件 $A_{i,j}$ 表示第 i 个球和第 j 个球被放入同一个桶中
 - ▶ $P(\cup_{i \neq j} A_{ij}) \leq \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{m}$
 - ▶ $P_{n,m} = 1 - P(\cup_{i \neq j} A_{ij}) \geq 1 - \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{m} = 1 - \frac{(n-1)n}{2m}$
 - ▶ 对比: $P_{n,m} \geq \exp\left(-\frac{(n-1)n}{2m}\right) \left(1 - O\left(\frac{n^3}{m^2}\right)\right)$

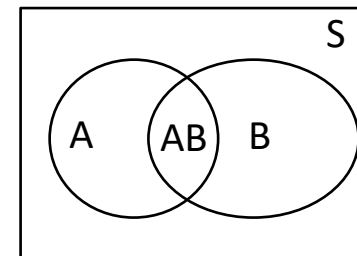
3. 概率的公理化

- ▶ $P(\emptyset) = 0$ 的逆否命题：如果事件 A 满足 $P(A) > 0$ ，则 $A \neq \emptyset$
- ▶ 可用于证明特定数学对象的存在性（概率证法）
- ▶ 证明：对于任意 $k \geq 3$ ，存在一个 $n = 2^{\frac{k}{2}-1}$ 个人组成的关系网络，使得对于任意 k 个人，既非两两均认识，也非两两均不认识。
- ▶ 考虑 n 个人组成的随机图。事件 A 为存在 k 个人两两均认识，事件 B 为存在 k 个人两两均不认识。
 - ▶ $P(A) \leq \binom{n}{k} \cdot 2^{-k(k-1)/2}$, $P(B) \leq \binom{n}{k} \cdot 2^{-k(k-1)/2}$
 - ▶ $P(A \cup B) \leq 2\binom{n}{k} \cdot 2^{-\frac{k(k-1)}{2}} \leq 2 \cdot 2^{\frac{k(k-2)}{2}} \cdot 2^{-\frac{k(k-1)}{2}} < 1$
 - ▶ $P(\overline{A} \cap \overline{B}) > 0$

$$\binom{n}{k} \leq n^k = 2^{\frac{k(k-2)}{2}}$$

4. 条件概率

- ▶ 对于概率空间 (S, F, P) , 事件 B 满足 $P(B) > 0$, 则事件 B 发生的条件下事件 A 发生的概率为 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$



- ▶ 条件概率满足概率的三条性质

- ▶ 对于任意 $A \in F, P(A|B) \geq 0$

- ▶ $P(S|B) = 1$

- ▶ 对互不相容事件 $A_1, A_2, A_3, \dots$, 有 $P(\cup_{i=1}^{+\infty} A_i|B) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i|B)$

- $$P(\cup_{i=1}^{+\infty} A_i|B) = \frac{P((\cup_{i=1}^{+\infty} A_i)B)}{P(B)} = \frac{P(\cup_{i=1}^{+\infty} (A_i B))}{P(B)} = \frac{\sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i B)}{P(B)} = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i|B)$$

4. 条件概率

- ▶ 例1：一个家庭中有两个小孩，已知至少一个是女孩，问两个都是女孩的概率是多少？
- ▶ 例2：一个小球被等概率放在三个盒子中的一个。已知2号盒子没有小球，1号盒子有小球的概率是多少？

4. 条件概率

▶ 乘法公式

▶ $P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$

▶ $P(A_1A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \dots P(A_n|A_1A_2 \dots A_{n-1})$

- ▶ 例：一批零件共有100个，其中有10个不合格品。从中一个一个取出，求第三次才取得不合格品的概率是多少？

4. 条件概率

► 全概率公式

- 事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的划分, 即 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 互不相容, 且 $\cup_{i=1}^n B_i = S$
- 若 $P(B_i) > 0$, 则 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$

- 当 $n = 2$, $P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\overline{B}) \cdot P(A|\overline{B})$

- 例1: 假设患肺癌的概率为0.1%, 已知20%的人吸烟, 且他们患肺癌的概率为0.4%, 不吸烟患肺癌的概率为多少?
- 例2: 设在 n 张彩票中有一张奖券. 求第二人摸到奖券的概率是多少?

4. 条件概率

► 贝叶斯公式

►
$$P(A|B) = P(B|A) \cdot \frac{P(A)}{P(B)}$$

► 例：某癌症发病率为百万分之一，某针对该癌症的检测试剂的准确率是99.9%。
若检测结果为阳性，有多大概率患病？

► A 表示患病， B 表示检测结果为阳性

► $P(A) = 10^{-6}, P(B) = 10^{-6} \cdot 0.999 + (1 - 10^{-6}) \cdot 0.001$

►
$$P(A|B) = 0.999 \cdot \frac{P(A)}{P(B)} \approx \frac{1}{1001}$$

4. 条件概率

▶ 条件概率的全概率公式

▶ 事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的划分

▶ 若 $P(B_i) > 0$ 且 $P(C) > 0$, 则 $P(A|C) = \sum_{i=1}^n P(B_i|C)P(A|(B_iC))$

▶ $P(B_1|C)P(A|(B_1C)) + P(B_2|C)P(A|(B_2C)) = \frac{P(AB_1C)}{P(C)} + \frac{P(AB_2C)}{P(C)} = \frac{P(AC)}{P(C)} = P(A|C)$

▶ 例：保险公司认为世界上有两种人。第一种人每年有40%的概率出事故，第二种人每年有20%的概率出事故。人群中有30%的人是第一种人。若某个客户第一年出了事故，第二年出事故的概率？

▶ A 表示为第一种人， A_1 表示第一年出事故， A_2 表示第二年出事故

▶ $P(A_2 | A_1) = P(A_2 | (AA_1)) \cdot P(A | A_1) + P(A_2 | (\bar{A}A_1)) \cdot P(\bar{A} | A_1)$

▶ $P(A | A_1) = P(A_1 | A) \cdot \frac{P(A)}{P(A_1)}$

5. 事件的独立性

- ▶ 对于事件 A 和 B , 若 $P(AB) = P(A)P(B)$ 满足, 则事件 A 和 B **相互独立**
- ▶ 若 $P(B) > 0$, 等价于 $P(A|B) = P(A)$
- ▶ 例1: 若 A 与 B 互不相容且有 $P(A) > 0$ 和 $P(B) > 0$, 是否有 A 与 B 相互独立?
- ▶ 例2: 在随机图模型中, 事件 E_{ijk} 表示 i, j, k 三人两两认识。何时 E_{abc} 与 E_{def} 独立?
 - ▶ $P(E_{abc}) = P(E_{def}) = 1/8$
 - ▶ 当 $|\{a, b, c, d, e, f\}| \geq 5$, $P(E_{abc} \cap E_{def}) = 1/64$
 - ▶ 当 $|\{a, b, c, d, e, f\}| = 4$, $P(E_{abc} \cap E_{def}) = 1/32$
 - ▶ 当 $|\{a, b, c, d, e, f\}| = 3$, $P(E_{abc} \cap E_{def}) = 1/8$

5. 事件的独立性

- ▶ 对于事件 A 和 B , 若 $P(AB) = P(A)P(B)$ 满足, 则事件 A 和 B **相互独立**
- ▶ 若 $P(B) > 0$, 等价于 $P(A|B) = P(A)$
- ▶ 例3: 在球与桶模型中, 事件 E_i 表示第 i 个桶中没有球。何时 E_i 与 E_j 独立?
 - ▶ $P(E_i) = P(E_j) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m$
 - ▶ $P(E_i \cap E_j) = \left(1 - \frac{2}{n}\right)^m$

5. 事件的独立性

- ▶ 对于三个事件 A, B, C
 - ▶ 如果 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 是否有三个事件中任意两个事件均独立?
 - ▶ 如果三个事件中任意两个事件均独立, 是否有 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$?
- ▶ 如何定义多个事件的独立性?

5. 事件的独立性

- ▶ 对于三个事件 A, B, C , 若
 - ▶ $P(AB) = P(A)P(B)$
 - ▶ $P(AC) = P(A)P(C)$
 - ▶ $P(BC) = P(B)P(C)$
- ▶ 则称 A, B, C **两两独立**
- ▶ 若 A, B, C 两两独立, 且 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 则称 A, B, C **相互独立**
- ▶ 对于 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 如果对于 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的**任意子集** I , 都有
 - ▶ $P(\cap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$
- ▶ 则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ **相互独立**

5. 事件的独立性

- ▶ 例1：若 A, B, C 相互独立，是否有 $A \cup B$ 与 C 独立？

- ▶
$$\begin{aligned} P((A \cup B)C) &= P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) \\ &= (P(A) + P(B) - P(AB))P(C) = P(A \cup B)P(C) \end{aligned}$$

- ▶ 例2：两人轮流射击。甲的命中概率为 p_1 ，乙的命中概率为 p_2 。先命中者获胜。求甲乙各自获胜的概率？

- ▶
$$p_1 + (1 - p_1)(1 - p_2)p_1 + (1 - p_1)^2(1 - p_2)^2p_1 + \cdots = \frac{p_1}{1 - (1 - p_1)(1 - p_2)}$$

5. 事件的独立性

- ▶ 做 n 次重复试验，每次试验结果均独立，称为 **n 重独立重复试验**
- ▶ 如果某个随机试验只有两个可能的结果 A 和 $\bar{A}$ ，将试验独立地重复进行 n 次，称为 **n 重伯努利试验**
- ▶ 例：若 $P(A) = 1/n$ ，求
 - ▶ 第 i 次试验 A 发生的概率
 - ▶ 在 n 次试验中 A 均不发生的概率
 - ▶ 在 n 次试验中 A 发生过至少一次的概率